

目录

第三部分：实验流行病学与筛检	1
复习导航	1
一、实验流行病学	1
二、临床试验	2
三、现场试验与社区试验	6
四、筛检与诊断试验评价	7
五、筛检试验设计、实施与评价	8
六、筛检评价指标	9
七、截断值与 ROC 曲线	11
八、筛检效果评价、联合试验与偏倚	11
九、考前公式速查	12
十、留白练习	12
十一、练习答案	13
十二、覆盖核对清单	13

第三部分：实验流行病学与筛检

复习用途：期末复习正式版

覆盖课件：6 实验流行病学.ppt、7 筛检.ppt

整理原则：保留定义、分类、设计原则、公式、评价指标、偏倚与典型实例；删除课堂图片、玩笑、重复示意图和无复习价值截图。

复习导航

模块	必须掌握	常见考法
实验流行病学概念	干预、随机、对照、前瞻	“实验流行病学与队列研究的区别是什么？”
临床试验	RCT、临床试验分期、PICO、对照、随机、盲法	“随机化和盲法分别控制什么？”
现场/社区试验	个体干预 vs 社区干预、保护率、效果指数	“现场试验和社区试验如何区分？”
筛检概念	筛检、诊断试验、分类、实施原则	“什么病适合筛检？”
筛检评价	金标准、真实性、可靠性、预测值、ROC	公式计算题和指标解释
联合试验与偏倚	串联、并联、领先时间偏倚、病程长短偏倚	“串联和并联分别提高什么？”

一、实验流行病学

1. 为什么需要实验流行病学

观察性研究的天然缺陷是混杂难以完全排除。随机分组的优势在于：即使不知道混杂因素是什么、不收集相关资料、不做统计调整，也能在理论上把已知和未知因素随机分配到各组，从而使组间均衡可比。

随机对照试验（randomized controlled trial, RCT）通过随机、对照、盲法等多重措施控制偏倚，因此是人群中确定因果关系和评价干预效果的重要研究设计。

2. 实验流行病学定义

实验流行病学（experimental epidemiology / interventional trial）：研究者根据预先确定的研究方案，将研究对象随机分配到实验组和对照组，对实验组人为施加或减少某种因素，随后追踪观察该因素作用结果，比较两组或多组人群结局，从而判断干预措施效果。

基本特点：

1. 前瞻：先干预，再随访结局，由“因”到“果”。

2. 干预：研究者主动施加或减少研究因素。
3. 随机：随机抽样、随机分配。
4. 对照：设立平行实验组与对照组。

与队列研究的关键差别：队列研究分组因素自然存在；实验流行病学由研究者主动分配或施加干预。

3. 实验流行病学简史

James Lind 坏血病试验：1747 年将 12 名病情相似的坏血病海员分为 6 组，给予不同干预。吃橘子和柠檬的两人 6 天后明显好转，证明柑橘类水果可预防和治疗坏血病，开创流行病学临床试验先河。

脊髓灰质炎疫苗现场试验：1955 年在美国和加拿大开展，疫苗组 200745 人，安慰剂组 201229 人，保护率约 60%~90%，是大型现场试验的典型例子。

4. 实验流行病学分类

按研究现场和对象分：

类型	研究对象	干预单位	主要用途
临床试验（clinical trial）	病人	个体	评价药物、疗法或治疗方案效果
现场试验（field trial）	自然人群，多为未患病者	个体	评价预防措施效果
社区干预试验（community intervention trial）	社区整体人群	社区	评价不便落实到个体的公共卫生措施

按设计特征分：

1. 真实验（true experiment）：具备随机、干预、前瞻、对照，典型形式为 RCT。
2. 类实验（quasi-experiment）：不能完全随机分组或没有平行对照，例如自身前后比较、与已知干预措施比较、非随机对照试验等。

主要用途：

1. 验证病因假设：通过减少危险因素暴露水平来验证致病作用，或鉴定暴露因素有害作用。
2. 评价疾病防治效果：包括预防措施、治疗措施、卫生服务措施和公共卫生实践质量。

二、临床试验

1. 定义与用途

临床试验：以已确诊病人作为研究对象，以临床治疗措施为研究内容，通过观察和比较试验组与对照组的临床疗效和安全性，对治疗措施效果进行科学评价。

主要用途：

1. 新药临床试验。
2. 不同药物或治疗方案效果比较。
3. 病因学研究。
4. 预后研究。

2. 临床试验分期

分期	样本量	目的
I 期	10~30 人	临床药理学和人体安全性评价，观察人体耐受程度和药代动力学
II 期	100~300 人	初步评价药物有效性，推荐临床用药剂量
III 期	多中心临床随机对照试验	进一步确定有效性，监测副作用，收集安全用药信息

分期	样本量	目的
IV 期	上市后广泛人群	观察长期使用效果、远期或罕见副作用

3. 临床试验设计基本原则

1. 对照：排除非研究因素干扰，要求两组可比；除干预因素外，其他条件尽可能一致。
2. 随机化：抽样和分组随机，使研究对象有代表性，并保证两组均衡可比。
3. 盲法：使受试者、研究者或分析者不知道干预分配，排除主观因素影响，避免信息偏倚。
4. 重复：在相同条件下重复试验过程，以获得处理因素真实效应，消除非处理因素影响。

临床试验基本特征：实验性研究；强调对照、随机、盲法、重复；研究对象为病人，存在个体生理和心理差异；必须考虑医学伦理。

伦理基础：涉及人体研究必须遵循科学原则和医学伦理原则，如伦理审批、自愿参加、尊重受试者权利、受试人群能受益，尤其要谨慎使用安慰剂或空白对照，避免延误治疗。

4. 典型临床试验：链霉素治疗肺结核

1948 年英国医学总会开展链霉素治疗肺结核试验。107 例急性进展性双侧肺结核新发病例中，55 人随机分入治疗组，52 人分入对照组。治疗组接受链霉素治疗加卧床休息，对照组仅卧床休息。6 个月后，对照组病死率 27% (13/52)，链霉素组病死率 7% (4/55)，证明链霉素对肺结核有治疗效果。

5. 临床试验设计与实施

制订试验计划 试验计划要明确：

1. 试验目的，常用 PICO 原则：患者或疾病 (patient)、干预 (intervention)、比较干预 (comparison)、结局 (outcome)。
2. 试验对象的具体要求和来源。
3. 研究因素和观察指标。
4. 观察时间和资料收集方法。
5. 完整统计分析计划。

结局 (outcome)：干预措施可能影响或改变的事件、指标或变量，如痊愈、死亡、生存时间、病人满意程度等。一种干预可能影响多种结局，需要综合考虑。

确定研究人群 选择研究对象原则：

1. 使用统一入选和排除标准。
2. 入选对象应能从试验中受益。
3. 尽可能选择症状和体征明显的研究对象。
4. 尽可能不用孕妇作为研究对象。
5. 尽量选择依从性好的对象。

注意：入选标准越严，内部真实性越高，但推广范围可能变窄；实际推广使用时对象更广。

样本含量估计 决定样本量的因素：

1. 计数资料中某指标发生频率 P。
2. 计量资料中个体间差异大小。
3. 实验组和对照组要比较的差异大小 d。
4. 显著性水平 α 和检验效能 $1 - \beta$ 。
5. 单侧检验或双侧检验。
6. 失访可能性，通常适当增加 10%~15%。

6. 设置对照

设立对照是为了排除疾病自然史、霍桑效应、安慰剂效应和未知因素等影响。治疗整体效果可能由自然改善、非特定反应和特定治疗效果共同构成。

霍桑效应（**Hawthorne effect**） 由于受到额外关注而使行为或结果发生改变。在医学中，病人可能因喜欢、信任或厌恶某医生或医院而产生正负两方面影响。

安慰剂效应（**placebo effect**） 安慰剂是不含药理活性、外形类似药物且无毒副作用的制剂。对渴求治疗、信任医务人员的病人，安慰剂可产生心理上的积极反应，从而出现类似药效。

对照形式

对照形式	含义	适用与注意
标准对照/阳性对照	以临床公认有效的标准疗法作比较	最常用；用于判断新疗法是否等同或优于已有疗法
安慰剂对照/阴性对照	对照组给予无活性安慰剂	可确定真实疗效和不良反应；适用于病情较轻、治疗争议较大、周期短且不延误病情者
交叉对照	两组先分别用 A、B 疗法，洗脱期后交换	适合研究用药先后顺序或最佳配伍；需考虑洗脱期和疾病稳定性
自身对照	比较同一组病人用药前后指标变化	前提是不用药时病情稳定；缺乏真正对照，评价能力较弱
互相对照	多个药物或疗法组之间互为对照	可用于同时比较多种方法，从中筛选较优方案

安慰剂对照在病情较重时可采用“试验药 + 常规治疗”与“安慰剂 + 常规治疗”的形式，避免剥夺必要治疗。

7. 随机分组

原则：所有对象按照预先设定概率分配到试验组或对照组，不受研究者或受试者主观愿望及客观原因影响。

常用方法：

- 1. 简单随机化（**simple randomization**）：每个对象按随机数独立分配。
- 2. 区组随机化（**block randomization**）：把对象分成例数相等的区组，在区组内随机分配。优点是各组人数相等，适合研究单位分散、样本量小的研究；缺点是区组例数不能过多。
- 3. 分层随机化（**stratified randomization**）：先按重要影响因素分层，再在层内随机分配。适合年龄、病情严重程度等强影响因素需要均衡时。

随机化主要控制选择偏倚和混杂，使组间均衡可比。

8. 盲法

盲法：在实验研究中，不让受试者、研究者或相关人员知道受试者接受何种处理，以避免行为、判断和资料分析受到干扰。主要目的：控制信息偏倚。

类型	含义	优点	局限
开放试验	各方知道处理分配	操作简单	主观偏倚风险大
单盲	研究对象不知道分组，观察者和分析者知道	避免来自研究对象的偏倚；有利于安全性	医生评价疗效时仍可能有主观偏倚
双盲	研究对象和观察者均不知道分组和处理	控制对象和观察者主观影响	实施较复杂；危重病人不适用；制剂要防止破盲
三盲	研究对象、观察者、资料分析者均不知道分组	控制更严格	安全性保障较难，应用不普遍

不适合盲法的情况：外科手术、锻炼、饮食、健康教育等很难隐藏干预内容的措施。

9. 资料收集、整理与分析

资料收集:

- 1. 使用病例报告表 (case report form, CRF)。
- 2. 收集前按研究目的设计表格。
- 3. 实施中完整记录各项内容。
- 4. 可用面访、信访、电话访问等现况研究方法。
- 5. 全程质量控制, 尽可能防止研究对象和研究者造成偏倚。

资料整理:

- 1. 核实完整性、规范性和真实性。
- 2. 录入、归类后分析。
- 3. 不得只保留符合预期的结果, 舍弃不符合预期的资料。

分析对象:

- 1. 不合格研究对象: 不符合纳入标准、未接受干预、没有任何数据。
- 2. 不依从研究对象: 随机后未遵守试验要求。
- 3. 失访研究对象: 迁移、死亡等导致结局不明。

常用分析:

- 1. 意向性分析 (intention-to-treat, ITT): 按随机分组分析, 保留随机化优势, 更接近真实应用。
- 2. 遵循研究方案分析 (per-protocol, PP): 只分析严格遵循方案者。
- 3. 接受干预措施分析: 按实际接受的干预重新归类分析。

计数资料: 有效率、治愈率、病死率、缓解率、n 年生存率等, 常用 chi-square 检验或非参数检验。

计量资料: 血压、胆固醇、血脂等, 常用 t 检验、方差分析, 大样本可用 U 检验。

常用效果指标:

- 1. 相对危险度降低 $RRR = (\text{对照组事件发生率} - \text{实验组事件发生率}) / \text{对照组事件发生率}$ 。
- 2. 绝对危险度降低 $ARR = \text{对照组事件发生率} - \text{实验组事件发生率}$ 。
- 3. 需治数 $NNT = 1 / ARR$, 表示预防或治疗 1 个不良结局需要干预的人数。

10. 临床试验偏倚及控制

偏倚或问题	原因	控制
选择偏倚	选择研究对象和分组时人为干预, 使结果偏离真实	严格入选标准, 严格随机原则
测量偏倚	仪器、试剂问题; 观察者主观误差或操作误差	试验前仪器标定, 统一试剂, 标准化测量
干扰	实验组额外接受与实验措施效应一致的其他处理, 使疗效增强, 造成假阳性	使用盲法, 严格按治疗方案实施
沾染	对照组额外接受实验组药物或措施, 使对照组疗效提高, 缩小组间差异, 造成假阴性	隔离干预路径, 严格管理治疗方案
依从性差	换组、中途退出、不按方案执行	宣传试验重要性, 加强联系, 创造便利条件

11. RCT 优缺点

优点:

- 1. 可比性好。
- 2. 试验对象诊断明确。
- 3. 可收集基线和结局的详细信息。
- 4. 应用盲法观察和分析, 结果较客观真实。

缺点:

- 1. 可能涉及伦理问题。

2. 存在失访问题。
3. 需大量人力、物力，费用高。
4. 研究对象选择性强，外推到总体时需谨慎。

三、现场试验与社区试验

1. 概念与区别

现场试验和社区试验都是现场环境下的干预研究，常用于评价预防措施效果。

1. 现场试验：在特定环境下，以自然人群为研究对象，干预实施单位是个体。
2. 社区试验：以社区整体人群为干预单位，适合评价不便落实到个体的措施。

试验目的：

1. 评价预防措施效果。
2. 验证病因和危险因素。
3. 评价卫生服务措施和公共卫生实践质量。

设计类型：

1. 随机对照试验。
2. 整群随机对照试验。
3. 类实验。
4. 非随机对照试验。
5. 无平行对照试验。

实施注意：

1. 明确主要结局变量和中间结局变量。
2. 做好资料收集。
3. 减少失访。
4. 避免沾染。
5. 控制混杂因素。

2. 评价效果指标

保护率/保护功效 (protective rate / protective efficacy, PE)：

$$PE = (P1 - P2) / P1。$$

其中 P1 通常为对照组发病率，P2 为试验组发病率。含义：对照组如果接受干预可减少的发病或死亡比例，也可理解为试验组中归因于干预措施而减少的发病或死亡比例。

效果指数 (index of effectiveness, IE)：

$$IE = P2 / P1。$$

课件解释为未接种组发病率较接种组发病率高多少倍，指数越大，效果越好。复习时注意结合题目给定 P1、P2 的定义，避免方向写反。

3. 实例

伤寒疫苗现场试验：南斯拉夫伤寒石炭酸菌苗随机对照预防试验中，受试者随机分为三组：伤寒石炭酸死菌苗组、伤寒乙醇死菌苗组、未接种对照组。通过接种组与对照组罹患率比较评价疫苗预防效果。

饮水加氟社区试验：美国 Newburgh 与 Kingston 两城市龋齿与饮水加氟试验。Newburgh 作为氟处理区，将供水氟浓度从 0.15 ppm 提高到 1.2 ppm，Kingston 作为对照区保持 0.05 ppm。10 年后评价，6~9 岁儿童 Newburgh 龋齿指标比 Kingston 相对下降 57%，16 岁儿童下降 41%，未发现明显氟化水有害效应。该试验属于社区干预试验，也是类实验，因为无法随机分配城市。

4. 实验流行病学总优缺点

优点：

1. 随机分组提高可比性，能较好控制偏倚和混杂。

2. 前瞻性强，研究因素、结局变量和测量方法事先规定，论证强度高。
3. 可获得一种干预与多个结局的关系。
4. 有助于了解疾病自然史。

缺点：

1. 设计和实施要求高，控制严格，实际工作中难度大。
2. 受干预措施适用范围限制，研究对象代表性可能不足，影响外推。
3. 人群数量大、随访时间长，依从性不易保证。
4. 失访难以避免，影响真实性。
5. 干预由研究者施加，容易涉及伦理问题。

注意事项：伦理道德、可行性、随机化分组与均衡性、结果报告规范性。

5. 真实世界研究

真实世界研究（real world study, RWS）又称比较效果研究（comparative effectiveness research, CER），起源于实用性临床试验，属于药物流行病学范畴。

特点：

1. 基于临床真实情况。
2. 常为非随机、开放性、不使用安慰剂的研究。
3. 外部有效性较高，结论更容易推至临床实践。
4. 不是独立研究类型，而是包括多种研究设计的证据来源。
5. RCT 更关注效力（efficacy），即理想条件下从医疗者角度评价措施；RWS 更关注效果（effectiveness），即真实情境下从患者角度评价措施。

四、筛检与诊断试验评价

1. 筛检概念和意义

筛检（screening）：用快速、简便、经济、安全且可接受的方法，从外表健康的人群中识别可能患有某疾病的个体，或未来发病危险性高的个体。

意义：

1. 早期发现、早期诊断、早期治疗。
2. 发现高危人群，开展预防干预。
3. 提高疾病预后，降低死亡率。

胃癌例子：东亚胃癌负担较重，中国早诊率低于日本和韩国；早期胃癌 5 年生存率显著高于进展期胃癌，因此早期诊断是提高胃癌生存率的关键。

诊断试验：用于判断个体是否患病的检查方法。筛检试验和诊断试验基本原理相同，但筛检多用于外表健康人群，诊断试验多用于疑似患者。

筛检试验对象：外表健康但可能有病或处于高危状态的人群。筛检阳性者还需进一步诊断，不等于确诊。

2. 筛检分类

按对象范围：

1. 整群筛检：对某一范围内全部对象筛检。
2. 选择性筛检：对高危人群筛检。

按方法数量：

1. 单项筛检：只用一种方法。
2. 多项筛检：同时或相继采用多种方法。

按目的：

1. 治疗性筛检：发现早期病例并治疗。
2. 预防性筛检：发现高危状态或危险因素并干预。

按组织方式：

1. 组织性筛检：有计划、有组织地实施。
2. 机会性筛检（opportunistic screening）：日常医疗服务中结合筛检。

3. 筛检实施原则

合适病种：

1. 应是当地重大公共卫生问题，或危害严重、迟发现后果严重的疾病。
2. 确诊后有可行治疗方法。
3. 有可识别的早期临床症状、体征或可检测异常。
4. 对疾病从潜伏期到临床期的自然史了解清楚。

合适筛检试验：

1. 快速、简单、廉价、有效。
2. 技术易被群众接受。
3. 安全。

合适筛检计划：

1. 有机构和设备供筛检阳性者进一步诊断和治疗。
2. 对筛检发现患者有统一治疗和处理方案。
3. 考虑筛检、诊断、治疗全流程成本与效益。
4. 筛检应是连续过程，不是一劳永逸。

伦理原则：

1. 尊重个人意愿。
2. 有益无害。
3. 公正平等。

重要提醒：筛检不一定降低死亡率。课件举例前列腺癌筛查发现更多病例，但 13 年后筛查组与未筛查组死于前列腺癌人数无明显差别；高频 X 胸片肺癌筛查也可能不降低死亡率甚至带来伤害。因此筛检必须评价收益、危害和成本。

五、筛检试验设计、实施与评价

1. 基本过程

筛检/诊断试验评价的核心思想是“待评价方法”与“金标准”比较。

步骤：

1. 确定金标准。
2. 选择研究对象。
3. 估计样本量。
4. 盲法判定并比较结果。
5. 整理评价结果，计算指标。

2. 金标准

金标准：当前临床医学界公认的诊断疾病最可靠方法。目的：准确区分受试对象是否为某病患者。

常用金标准：

1. 活检。
2. 手术发现。
3. 微生物培养。
4. 尸检。
5. 特殊检查和影像诊断。
6. 长期随访结果。

3. 研究对象选择

病例组应包括各型病人：

1. 典型和不典型。

2. 轻、中、重不同严重程度。
3. 早、中、晚不同病程阶段。
4. 有无并发症。
5. 有无治疗史。

对照组最好选择需要与研究疾病鉴别的其他病人，尤其是临床表现相似、容易混淆的病人。这样更能评价试验在真实诊断环境中的鉴别能力。

与病例对照研究不同：诊断试验评价中的对照不一定是健康人，更应是“容易被误诊为该病”的对象。

4. 样本量估计

影响因素：

1. 待评价试验的灵敏度。
2. 待评价试验的特异度。
3. 显著性检验水平 α 。
4. 容许误差 δ 。

原则：用灵敏度估计病例组样本量，用特异度估计对照组样本量。

5. 盲法判定

观察者在不知道金标准诊断结果的情况下观察待评价试验结果，以避免过高或过低估计待评价试验与金标准的符合程度，减少观察偏倚。

6. 四格表

	金标准有病	金标准无病	合计
试验阳性	a: 真阳性 TP	b: 假阳性 FP	a + b
试验阴性	c: 假阴性 FN	d: 真阴性 TN	c + d
合计	a + c	b + d	N

所有真实性、预测值和似然比公式都从这个四格表推出。

六、筛检评价指标

1. 真实性 (validity)

真实性：测量值与实际值相符合的程度。

指标	公式	含义
灵敏度 (sensitivity)	$a / (a + c) \times 100\%$	实际有病者被正确判为阳性的概率，真阳性率
特异度 (specificity)	$d / (b + d) \times 100\%$	实际无病者被正确判为阴性的概率，真阴性率
假阳性率	$b / (b + d) \times 100\% = 1 - \text{特异度}$	实际无病却被判阳性的比例，误诊率
假阴性率	$c / (a + c) \times 100\% = 1 - \text{灵敏度}$	实际有病却被判阴性的比例，漏诊率
约登指数 (Youden's index, YI)	灵敏度 + 特异度 - 1	综合判断病人和非病人的能力
符合率/一致率	$(a + d) / (a + b + c + d) \times 100\%$	真阳性和真阴性占总人数比例

约登指数也可写为：1 - (假阴性率 + 假阳性率)。越接近 1，真实性越好；越接近 0，真实性越差。

2. 似然比 (likelihood ratio, LR)

似然比：病人中出现某种试验结果的概率与非病人中出现相应结果的概率之比，是同时反映灵敏度和特异度的复合指标。

阳性似然比：

$+LR = \text{灵敏度} / (1 - \text{特异度}) = [a / (a + c)] / [b / (b + d)]$ 。

含义：患者中出现阳性结果的机会是非患者的多少倍。 $+LR$ 越大，真实性越好。

阴性似然比：

$-LR = (1 - \text{灵敏度}) / \text{特异度} = [c / (a + c)] / [d / (b + d)]$ 。

含义：患者中出现阴性结果的机会是非患者的多少倍。 $-LR$ 越小，真实性越好。

3. 可靠性 (reliability)

可靠性又称可重复性、信度：同样条件下，对相同人群重复测量得到相同结果的稳定程度。

影响因素：

1. 方法差异：试剂稳定性、试剂质量、配制方法、温度湿度、仪器校正等。
2. 被观察者个体生物学变异。
3. 观察者变异：观察者自身变异和观察者间变异。

评价指标：

1. 变异系数 $CV = \text{测定值标准差} / \text{测定值均数}$ 。
2. 符合率。
3. 一致性分析。
4. Kappa 值。

Kappa 值：

$Kappa = (Po - Pc) / (1 - Pc)$ 。

其中 Po 为观察一致率， Pc 为机遇一致率。Kappa 解释：

1. $Kappa = 1$ ：完全一致。
2. $Kappa > 0$ ：观察一致程度大于机遇一致。
3. $Kappa = 0$ ：一致完全由机遇造成。
4. $Kappa < 0$ ：观察一致率低于机遇一致率。
5. $Kappa \geq 0.75$ ：极好一致性。
6. $0.4 \sim 0.75$ ：高度一致。
7. $Kappa < 0.4$ ：一致性差。

4. 预测值 (predictive value, PV)

预测值：已知试验结果阳性或阴性时，受试者有无疾病的概率。

阳性预测值 (positive predictive value, +PV)：

$+PV = a / (a + b) \times 100\%$ 。

含义：试验阳性者中真正患病的概率。

阴性预测值 (negative predictive value, -PV)：

$-PV = d / (c + d) \times 100\%$ 。

含义：试验阴性者中真正无病的概率。

患病率、灵敏度、特异度的影响：

1. 患病率相同时，灵敏度越高，假阴性越少，阴性预测值越高。
2. 患病率相同时，特异度越高，假阳性越少，阳性预测值越高。
3. 灵敏度和特异度不变时，阳性预测值随筛检人群患病率升高而升高。
4. 灵敏度和特异度不变时，阴性预测值随患病率升高而降低。

5. 例题：CPK 筛检心肌梗死

某医院 360 名疑似心肌梗塞病人中，经临床和心电图等检查确诊 230 名心肌梗塞病人。CPK 测定结果对应：a = 215，b = 16，c = 15，d = 114。

计算：

1. 灵敏度 = $215 / 230 \times 100\% = 93\%$ 。
2. 特异度 = $114 / 130 \times 100\% = 88\%$ 。
3. 假阳性率 = $16 / 130 \times 100\% = 12\%$ 。
4. 假阴性率 = $15 / 230 \times 100\% = 7\%$ 。
5. 约登指数 = $0.93 + 0.88 - 1 = 0.81$ 。
6. 符合率 = $(215 + 114) / 360 \times 100\% = 91\%$ 。
7. 阳性预测值 = $215 / 231 \times 100\% = 93\%$ 。
8. 阴性预测值 = $114 / 129 \times 100\% = 88\%$ 。
9. 阳性似然比 = $93\% / 12\% = 7.6$ 。
10. 阴性似然比 = $7\% / 88\% = 0.074$ 。

七、截断值与 ROC 曲线

1. 诊断试验阳性标准

改变阳性截断值会影响灵敏度和特异度：

1. 截断值降低：灵敏度升高，假阴性减少，但特异度下降，假阳性增加。
2. 截断值升高：特异度升高，假阳性减少，但灵敏度下降，假阴性增加。

选择诊断标准原则：

1. 严重疾病且早诊可改善治疗效果时，应选择灵敏度高的标准，避免漏诊。
2. 假阳性和假阴性重要性相等时，可定在灵敏度与特异度接近处，或约登指数最大处。
3. 假阳性者进一步诊断费用太高时，可将临界点右移，提高特异度。
4. 治疗效果不理想、确诊和治疗费用高时，可选择特异度较高的标准。

2. ROC 曲线

ROC 曲线（receiver operating characteristic curve）：以不同筛检标准下的灵敏度为纵坐标，以 1 - 特异度为横坐标绘制的曲线，用来反映灵敏度和特异度的关系。

用途：

1. 决定最佳临界点。
2. 比较两种或多种筛检试验诊断价值。
3. 通过曲线下面积 AUC 评价诊断效率。

判断：

1. 最接近左上角的点通常为最佳临界点，此时灵敏度和特异度较好，误诊率和漏诊率较小。
2. AUC 越接近 1，真实性越好。
3. AUC 越接近 0.5，真实性越差，接近随机判断。

八、筛检效果评价、联合试验与偏倚

1. 收益（yield）

收益：经筛检或诊断试验后，使多少原来未发现的病人得到诊断和治疗。

提高收益的方法：

1. 选择患病率高的人群，即高危人群。
2. 选择灵敏度高的筛检/诊断试验。
3. 采用联合试验。

2. 联合试验

联合试验：联合两项或多项试验检测同一疾病，以提高灵敏度或特异度。

类型	判定规则	结果特点	适用
并联试验/平行试验	任一试验阳性即判阳性；全部阴性才判阴性	提高灵敏度，降低特异度，误诊增加	防止漏掉危重病例
串联试验/系列试验	所有试验均阳性才判阳性；任一阴性即判阴性	提高特异度，降低灵敏度，漏诊增加	慢性病诊断或需减少误诊时

两项试验联合公式：

并联：

- 1. 联合灵敏度 = A 灵敏度 + [(1 - A 灵敏度) × B 灵敏度]。
- 2. 联合特异度 = A 特异度 × B 特异度。

串联：

- 1. 联合灵敏度 = A 灵敏度 × B 灵敏度。
- 2. 联合特异度 = A 特异度 + [(1 - A 特异度) × B 特异度]。

3. 筛检中的偏倚

领先时间偏倚（lead time bias） 领先时间：通过筛检，在慢性病自然史早期阶段，如症状出现前提前诊断，从而赢得提前治疗时间。

领先时间偏倚：把筛检诊断时间与临床诊断时间之差错误解释为筛检延长了生存时间。表面上生存期延长，实际只是诊断时间提前，死亡时间可能并未改变。

病程长短偏倚（length bias） 恶性程度低的癌症临床前期较长，更容易被筛检发现；恶性程度高的同类癌症临床前期短，不易筛检到。低恶性病例本来生存期较长，因此会造成“筛检者比未筛检者生存时间更长”的假象。

九、考前公式速查

指标	公式
灵敏度	$a / (a + c) \times 100\%$
特异度	$d / (b + d) \times 100\%$
假阳性率	$b / (b + d) \times 100\% = 1 - \text{特异度}$
假阴性率	$c / (a + c) \times 100\% = 1 - \text{灵敏度}$
约登指数	灵敏度 + 特异度 - 1
符合率	$(a + d) / (a + b + c + d) \times 100\%$
阳性似然比	灵敏度 / (1 - 特异度)
阴性似然比	(1 - 灵敏度) / 特异度
阳性预测值	$a / (a + b) \times 100\%$
阴性预测值	$d / (c + d) \times 100\%$
Kappa	$(Po - Pc) / (1 - Pc)$
RRR	(对照组事件率 - 实验组事件率) / 对照组事件率
ARR	对照组事件率 - 实验组事件率
NNT	1 / ARR
PE	$(P1 - P2) / P1$
IE	$P2 / P1$ ，注意按题目定义确认方向

十、留白练习

- 1. 简述实验流行病学的定义和四个基本特点。
- 2. 为什么随机分组能控制混杂？
- 3. 比较临床试验、现场试验和社区试验。

4. 写出临床试验 I~IV 期目的。
5. PICO 分别代表什么？
6. 标准对照、安慰剂对照、交叉对照、自身对照分别适用于什么情况？
7. 简述简单随机化、区组随机化和分层随机化。
8. 单盲、双盲、三盲分别盲住哪些人？
9. 区分干扰和沾染。
10. 写出 RRR、ARR、NNT 的公式。
11. 什么病适合筛检？
12. 筛检试验应具备哪些特征？
13. 金标准是什么？常见金标准有哪些？
14. 写出灵敏度、特异度、假阳性率、假阴性率、约登指数、符合率公式。
15. 解释阳性预测值和阴性预测值受患病率影响的规律。
16. 什么是 ROC 曲线？最佳截断点如何选择？
17. 串联试验和并联试验分别提高什么、降低什么？
18. 区分领先时间偏倚和病程长短偏倚。

十一、练习答案

1. 实验流行病学是研究者按方案随机分配研究对象，对实验组施加或减少干预，随访并比较结局以判断干预效果。特点是前瞻、干预、随机、对照。
2. 随机分组可把已知和未知混杂因素按概率分散到各组，使组间均衡可比，不依赖识别和测量每个混杂因素。
3. 临床试验对象是病人，评价治疗；现场试验对象是自然人群，个体为干预单位，评价预防；社区试验以社区为干预单位，评价公共卫生措施。
4. I 期评价安全和药代；II 期初步评价有效性和剂量；III 期多中心进一步确定有效性和安全性；IV 期上市后观察长期和罕见不良反应。
5. Patient、Intervention、Comparison、Outcome。
6. 标准对照用于与公认有效疗法比较；安慰剂对照用于评价绝对疗效且不延误治疗；交叉对照用于研究先后顺序或配伍；自身对照用于病情稳定情况下前后比较。
7. 简单随机化独立随机分组；区组随机化在等例数区组内随机；分层随机化先按重要因素分层再随机。
8. 单盲盲住研究对象；双盲盲住研究对象和观察者；三盲盲住研究对象、观察者和资料分析者。
9. 干扰是实验组额外接受同向处理，夸大疗效；沾染是对照组接受实验措施，缩小组间差异。
10. $RRR = (\text{对照组事件率} - \text{实验组事件率}) / \text{对照组事件率}$ ； $ARR = \text{对照组事件率} - \text{实验组事件率}$ ； $NNT = 1 / ARR$ 。
11. 重大公共卫生问题、早发现有意义、确诊后有治疗方法、有可识别早期阶段、自然史清楚的疾病。
12. 快速、简单、廉价、有效、安全、群众可接受。
13. 金标准是当前公认最可靠的诊断方法，如活检、手术发现、微生物培养、尸检、影像诊断、长期随访。
14. 灵敏度 $a/(a+c)$ ；特异度 $d/(b+d)$ ；假阳性率 $b/(b+d)$ ；假阴性率 $c/(a+c)$ ；约登指数 = 灵敏度 + 特异度 - 1；符合率 $=(a+d)/N$ 。
15. 灵敏度和特异度不变时，患病率升高，阳性预测值升高，阴性预测值降低。
16. ROC 曲线以灵敏度为纵坐标、1-特异度为横坐标；最佳点通常最接近左上角，或约登指数最大。
17. 并联提高灵敏度、降低特异度；串联提高特异度、降低灵敏度。
18. 领先时间偏倚是诊断提前造成表面生存期延长；病程长短偏倚是进展慢、临床前期长的病例更易被筛检发现，造成筛检效果被高估。

十二、覆盖核对清单

来源	已覆盖知识点
6 实验流行病学.ppt	实验流行病学定义、随机对照研究、James Lind 坏血病试验、脊髓灰质炎疫苗现场试验、前瞻/干预/随机/对照特点、临床/现场/社区试验、真实验/类实验、临床试验定义、I~IV 期、对照/随机/盲法/重复原则、伦理、链霉素试验、PICO、研究人群、样本量、霍桑效应、安慰剂效应、对照形式、随机化方法、盲法类型、CRF、ITT/PP/接受干预分析、计数/计量资料、RRR/ARR/NNT、选择偏倚、测量偏倚、干扰、沾染、依从性、RCT 优缺点、现场和社区试验、保护率、效果指数、伤寒疫苗试验、饮水加氟试验、实验流行病学优缺点、真实世界研究

来源	已覆盖知识点
7 筛检.ppt	筛检概念、意义、胃癌筛检例子、筛检对象、诊断试验概念、筛检分类、实施原则、伦理、金标准、研究对象选择、样本量因素、盲法判定、四格表、真实性、灵敏度、特异度、假阳性率、假阴性率、约登指数、符合率、似然比、可靠性、Kappa、预测值、患病率影响、CPK 例题、截断值、ROC 曲线、AUC、收益、串联和并联联合试验、领先时间偏倚、病程长短偏倚